

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	梁航锋
学号：	216001912
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	21 级计算机网络工程方向
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——路由技术

一、 实验的目的与要求：

本次实验以企业园区网络为背景，进行层次化地规划设计网络，在第一次实验（实现企业网络种的交换技术）的基础上，实现通过路由转发技术进行互联网的访问。

实验需要实现的网络拓扑图如下图 1.1 所示。

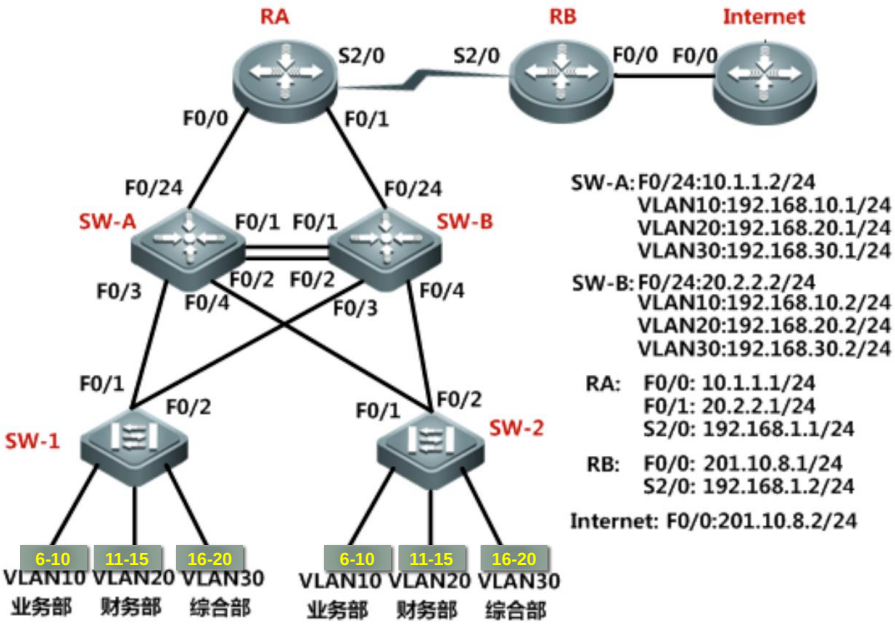


图 1.1 实验网络拓扑图

具体地，实验涉及到的具体**要求**如下：

1. 在 SW-A 和 SW-B 的路由端口（no switchport）、RA、RB 和 Internet 路由器上配置 IP 地址；
2. 运用 RIPv2 路由协议，在企业内网实现全网路由互通(参照实验 2.8)；
3. 用静态路由实现企业内网到互联网的访问（在 SW-A 和 SW-B 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1/20.2.2.1，在 RA 和 RB 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2/201.10.8.2）；

并且需要通过以下测试。

1. 在 SW-A 上 ping 192.168.1.2，在 SW-B 上 ping 201.10.8.2
2. 在 RA 和 RB 上 ping 192.168.10.1/10.2/20.1/20.2/30.1/30.2

具体端口和设备的 IP 分配方案见图 1.1。

二、 实验的设备及软件：

2.1 实验设备：

1. 三层交换机 2 台
2. 两层交换机 2 台
3. 路由器 3 台
4. 计算机 6 台
5. 线缆 若干

2.2 实验软件：

1. SecureCRT

三、 系统设计的原理和流程图：

3.1 实验原理分析

为了实现三层交换机与路由器 Ra、Rb 之间实现全网互通，需要在 2 台三层交换机上配置路由接口，由于三层交换机实际位于网络层，能够根据 IP 协议通过 IP 地址进行寻址；并在 Ra、Rb 上分别配置接口 IP 地址。

为了实现网络能够连接到 INTERNET（实验中为一个路由器接口），需要在 2 台三层交换机上配置默认路由，均指向 Ra；并在 Ra 上配置默认路由，指向路由器 Rb，在 Rb 上配置默认路由，指向 INTERNET 路由器。

3.2 实验流程图

综上可得，实验的大致流程包括：三层交换机路由接口配置，路由器端口 IP 配置，静态路由表配置，组网测试。

实验的大致流程图如图 3.1 所示。

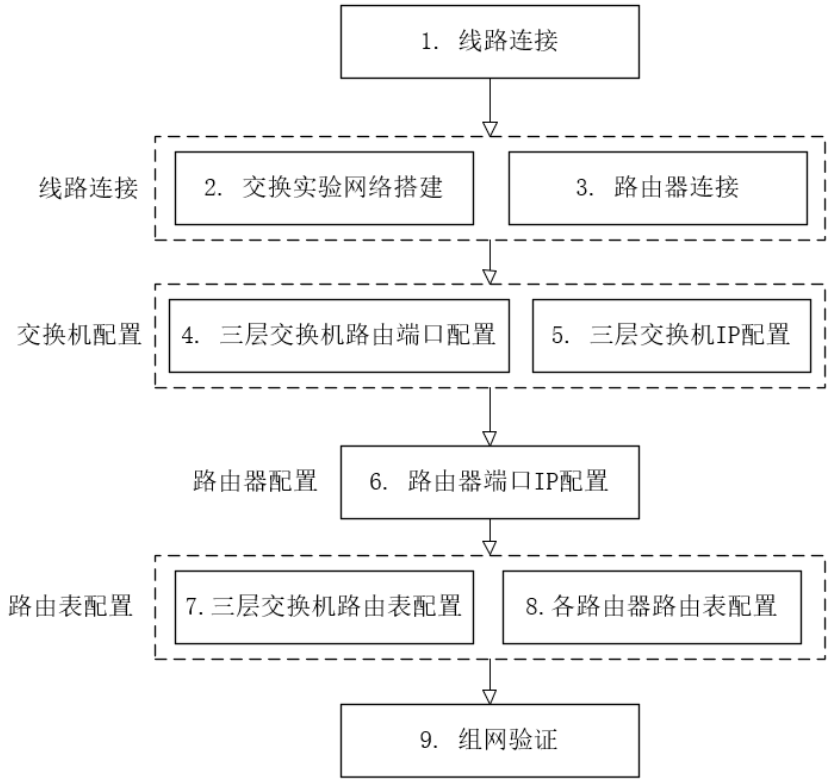


图 3.1 实验的大致流程图

四、 系统实现的过程、步骤及测试结果

4.1 线路连接

按照图 1.1 所示的网络拓扑结构进行线路连接，涉及到两个二级交换机、两个三级交换机、三个路由器，链路的连接在前一次实验（交换实验）的基础上进行，增加了对于路由器的连接。对于每个地区的部门，设置一台计算机作为代表，共使用 6 台计算机；其中有一个路由器代表 INTERNET。

进行网络链路的连接，如图 4.1 所示。图片最下方有连接的设备即为三台路由器，也是本次实验与上一次实验中的连线不同点。

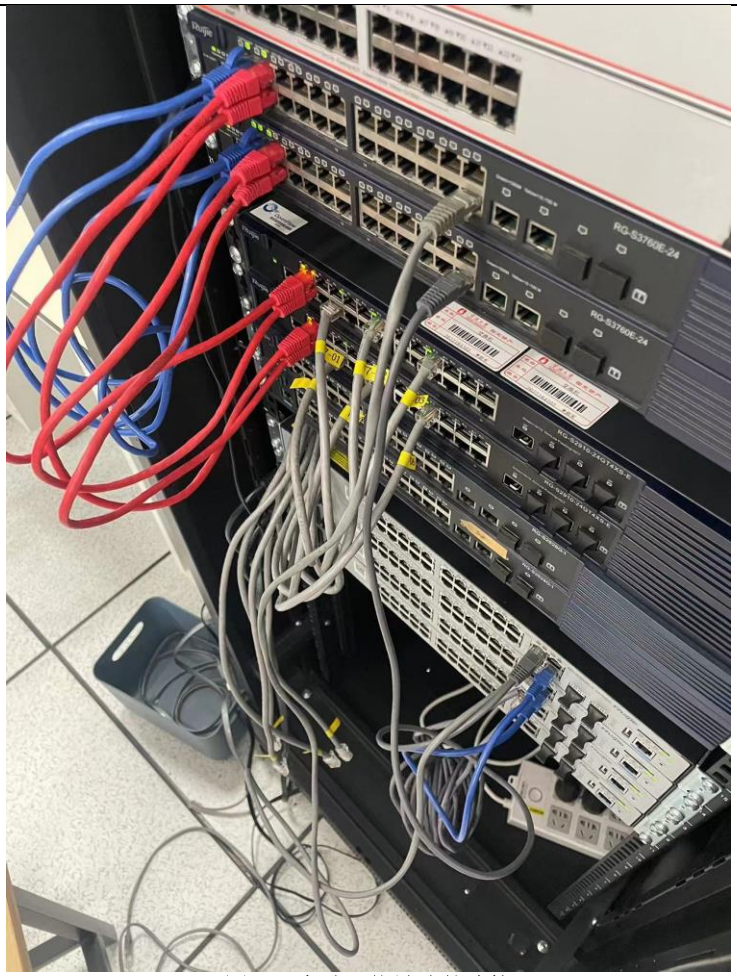


图 4.1 实验网络链路的连接

使用 SecureCRT 作为交换机配置调试工具，使用 COM 口转 USB 的数据线，COM 口连接至交换机的 Console 端口即可进行调试。

4.2 三层交换机的路由配置

对于三层交换机 SW-A 和 SW-B，需要实现路由转发的功能，因此其中连接到路由器 Ra 的端口需要用作路由端口而非交换机端口，使用命令 no switchport 可以关闭该端口的交换功能，使用 ip address add mask 命令可以在指定端口上配置地址和子网掩码，并使用 no shutdown 命令激活端口。根据图 1.1 中的 IP 分配为两个三层交换机配置端口 IP，SW-A 为 10.1.1.2，SW-B 为 20.2.2.2。

操作步骤和结果如图 4.2 所示。

```
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no sw
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip add
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shut
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#exit
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#int
Ruijie(config)#interface fa
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no sw
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip add
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 20.2.2.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no sgyr
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shu
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#exit
```

图 4.2 三层交换机的路由配置

4.3 路由器端口 IP 配置

对于路由器的配置，首先为了区别各路由器，可以使用 hostname 命令更改各路由器的名称，同样使用 interface 命令选中各端口，本次实验连接的端口为路由器的千兆端口（GigabitEthernet），选中端口后同样使用 ip address 命令来设置端口的 IP 地址与子网掩码，使用 no shutdown 命令以激活端口。

根据图 1.1 所示的网络拓扑，对于 Ra 路由器，需要设置三个端口，其中两个与三层交换机连接的端口，对应的 IP 地址分别属于 10.1.1.0 网段和 20.2.2.0 网段，故为其设置 IP 为 10.1.1.1.和 20.2.2.1，前者与 SW-A 交换机相连；同理对于连接至 Rb 路由器的端口，属于 192.168.1.0 网段，设置 IP 地址为 192.168.1.1，子网掩码均为 255.255.255.0。

对于路由器 Ra，IP 的配置过程与结果如图 4.3 所示。

```
Ruijie(config)#hostname Ra
Ra(config)#int
Ra(config)#interface Gi
Ra(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0*May 20 16:46
:18: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet 0/0, changed state to down.
*May 20 16:46:18: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEtherne
t 0/0, changed state to down.

Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#*May 20 16:46:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface Gi
gabitEthernet 0/0, changed state to up.
*May 20 16:46:30: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEtherne
t 0/0, changed state to up.
exit
Ra(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 20.2.2.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
Ra(config)#interface GigabitEthernet 0/2
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#exit
Ra(config)#
```

图 4.3 对路由器 Ra 进行 IP 配置

对于路由器 Rb，与 Ra 连接的端口处于子网 192.168.1.0，因此设置其 IP 地址为 192.168.1.2；另一个端口与 INTERNET 相连，设置 IP 为 201.10.8.1，子网掩码均为 255.255.255.0。IP 配置过程与结果如图 4.4 所示。

```
Ruijie(config)#interface GigabitEthernet 0/2
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/2)#exit
Ruijie(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 201.10.8.1 255.255.255.0
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/0)#
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
```

图 4.4 对路由器 Rb 进行 IP 配置

特别地，本次实验使用单独一个路由器来代表 INTERNET，在其端口上配置 IP，该端口与 Rb 路由器相连，设置 IP 为 201.10.8.2。配置过程如图 4.5 所示。

```
INTERNET(config)#interface GigabitEthernet 0/0
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 201.10.8.2 255.255.255.0
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
INTERNET(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
```

图 4.5 对路由器 INTERNET 进行 IP 配置

4.4 静态路由的配置

完成对三层交换机与路由器的端口 IP 配置后，需要配置具体的路由表，以实现消息根据 IP 地址实现路由转发的功能，即 RIP 协议的配置。

以三层交换机 SW-A 为例，首先使用 router rip 命令启用 RIP 协议并进入路由表的配置，使用命令 version 2 设置 RIP 协议的版本为 2，使用 no auto-summary

关闭路由协议的自动汇总功能,主要是为了解决不连续子网互相访问的问题，随后使用 network 命令添加与当前设备相连的子网，例如与 SW-A 相关的子网有四个，分别为 10.1.1.0、192.168.10.0、192.168.20.0、192.168.30.0。退出协议的配置后，使用 ip route source target 命令可以进行路由条目的配置，其中 source 表示待转发消息的 IP 和子网掩码信息，target 为需要转发的目标端口 IP。对于 SW-A，需要设置的命令为：ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1，即对于各类报文，若没有其它路由条目匹配，就转发到 IP 为 10.1.1.1 的端口，即路由器 Ra。配置过程如图 4.6 所示。

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#network 10.1.1.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
```

图 4.6 对三层交换机 SW-A 进行路由表配置

同理，对于 SW-B 三层交换机，需要配置的路由表项为：默认转发至路由器 Ra，端口 IP 为 20.2.2.1，如图 4.7 所示。

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#network 20.2.2.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1
```

图 4.6 对三层交换机 SW-B 进行路由表配置

为了连通至互联网 INTERNET，对于路由器 Ra，需要配置默认路由为转发至端口 192.168.1.2，即路由器 Rb，配置结果如图 4.8 所示。

```
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#version 2
Ra(config-router)#no auto-summary
Ra(config-router)#network 192.168.1.0
Ra(config-router)#network 10.1.1.0
Ra(config-router)#network 20.2.2.0
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

图 4.8 对路由器 Ra 进行路由表配置

同理对路由器 Rb，需要将消息默认转发至端口 201.10.8.2，即 INTERNET 路由器的特定端口。配置结果如图 4.9 所示。

```
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#version 2
Rb(config-router)#no auto-summary
Rb(config-router)#network 192.168.1.0
Rb(config-router)#network 201.10.8.0
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2
```

图 4.9 对路由器 Rb 进行路由表配置

特别地，需要注意对路由器 INTERNET 进行一些配置，即对于 INTERNET 路由器来说，需要将消息转发至路由器 Rb，对应的 IP 地址为 201.10.8.1，这一条路由条目使得消息能够从 INTERNET 回到 Rb，从而实现消息的反馈，对于如 ping 之类的命令来说，这使得主机能够收到反馈消息，从而验证网络的连通性，该部分的配置过程如图 4.19 所示。

```
INTERNET(config)#router rip
INTERNET(config-router)#version 2
INTERNET(config-router)#no auto-summary
INTERNET(config-router)#network 201.10.8.0
INTERNET(config-router)#exit
INTERNET(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2
% Invalid nexthop address. (It's this router).
INTERNET(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.1
```

图 4.10 对路由器 INTERNET 进行路由表配置

检查路由表的配置结果，使用 show ip route 命令可以查看，如图 4.11 至 4.13 所示，经过检查，路由表配置均正确。

```
Ra(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
C     10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     10.1.1.1/32 is local host.
C     20.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C     20.2.2.1/32 is local host.
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.1/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:04:58, GigabitEthernet 0/0
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:04:53, GigabitEthernet 0/1
R     192.168.20.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:04:58, GigabitEthernet 0/0
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:04:53, GigabitEthernet 0/1
R     192.168.30.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:04:58, GigabitEthernet 0/0
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:04:53, GigabitEthernet 0/1
R     201.10.8.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:03:10, GigabitEthernet 0/2
```

图 4.11 对路由器 Ra 进行路由表检查

```
Rb(config-sip-ua)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 201.10.8.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.2
R     10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:03:18, GigabitEthernet 0/2
R     20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:03:18, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/2
C     192.168.1.2/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:03:18, GigabitEthernet 0/2
R     192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:03:18, GigabitEthernet 0/2
R     192.168.30.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:03:18, GigabitEthernet 0/2
C     201.10.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.1/32 is local host.
```

图 4.12 对路由器 Rb 进行路由表检查

```
INTERNET(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 201.10.8.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.1
R     10.1.1.0/24 [120/2] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
R     20.2.2.0/24 [120/2] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.10.0/24 [120/3] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.20.0/24 [120/3] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.30.0/24 [120/3] via 201.10.8.1, 00:01:22, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.2/32 is local host.
```

图 4.13 对路由器 INTERNET 进行路由表检查

至此完成了对所有交换机和路由器的 IP 配置与路由配置，接下来进行网络连通性的验证阶段。

4.5 组网验证

选定一台主机，其 IP 为 192.168.10.3，使用 ping 命令尝试访问 INTERNET 路由器（201.10.8.2），结果如图 4.14 所示。可以看到能够顺利访问到目标路由器，实现了实验需求，即网络内能够通过路由转发访问到 INTERNET。

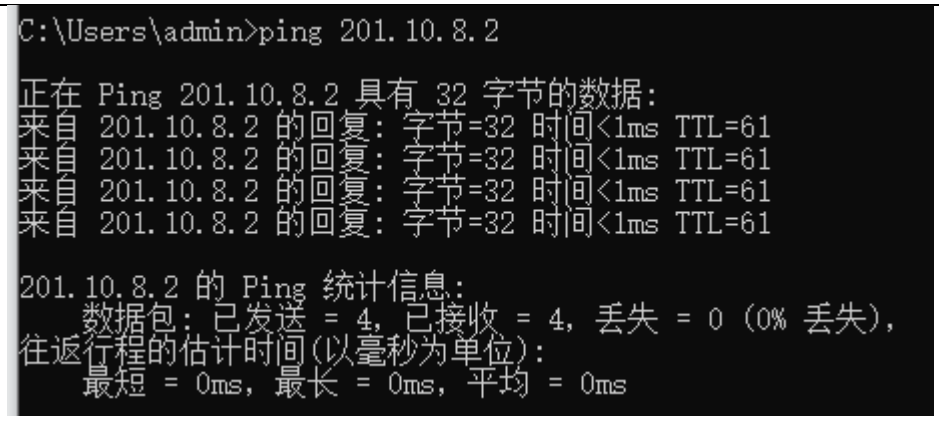


图 4.14 尝试访问 INTERNET

随后尝试访问网络中的其余 IP 节点，均能够顺利通信，包括 201.10.8.1、10.1.1.1，20.2.2.1、192.168.1.1、192.168.1.2。如图 4.15 所示。

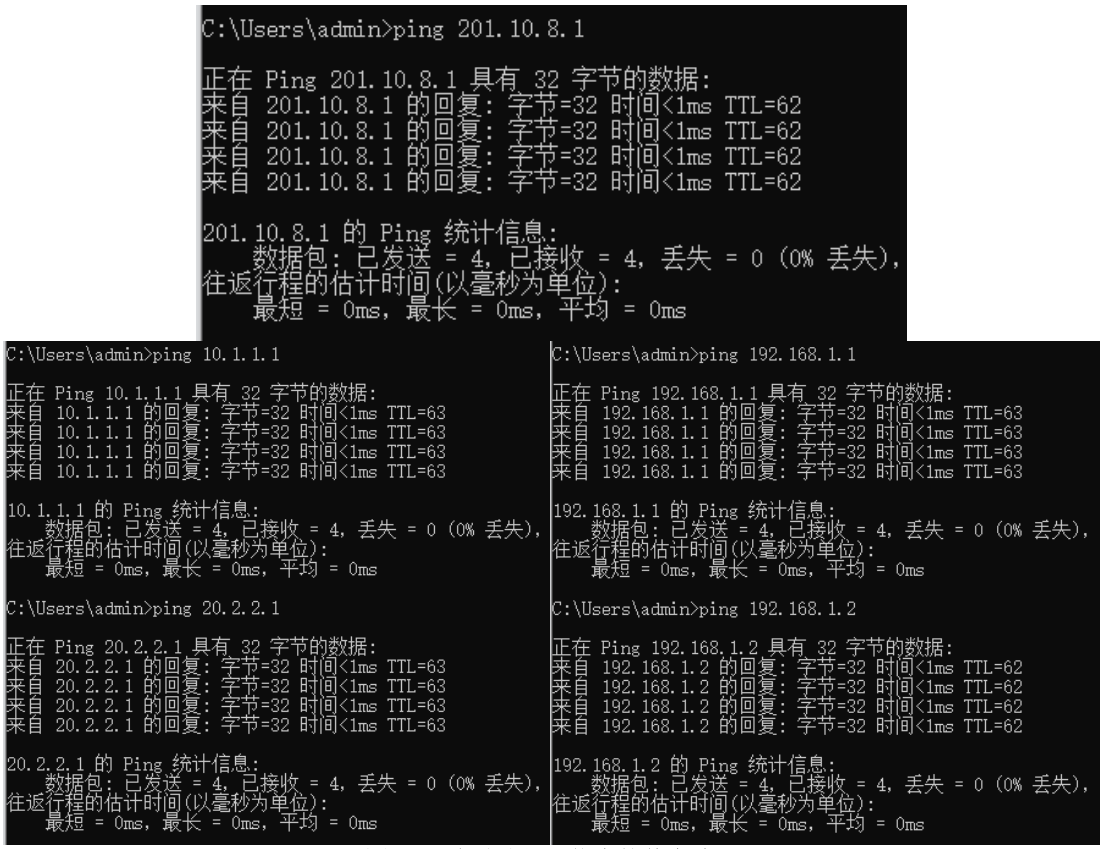


图 4.15 尝试访问网络中的其余端口

从三层交换机 SW-A 和 SW-B 出发，在 SecureCRT 中执行 ping 命令尝试访问 INTERNET，也能够顺利通信，至此完成了本次实验的全部组网过程与验证。

五、 教师批阅意见： 成绩评定： 教师签字： 年 月 日
六、备注： 实验小组成员：王娄骏枭、梁航锋、蒋轶波、陈炳灿、王多英 王娄骏枭，实验链路连接、交换实验复现、查错 蒋轶波，实验链路连接、交换实验复现、查错 梁航锋，路由协议配置与路由表配置 陈炳灿，组网的验证与实验过程记录 王多英，组网的验证与实验过程记录